

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $n \geq 1$, posons $B_n = \begin{pmatrix} 1 & 1-n & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors $B_1 = A$ et $B_n A = B_{n+1}$, donc $A^n = B_n$.

3

$$f^0 = \text{id}, \quad n \geq 1 : \quad f^n(x, y, z) = (x + (1-n)y - z, y, y).$$

Autocorrection B

1

$$A = I + N, \quad N^3 = 0, \quad A^{-1} = I - N + N^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2

$$\Delta(1) = 1, \quad \Delta(X) = 1 + X, \quad \Delta(X^2) = 2X + X^2, \quad \text{Mat}(\Delta) = A.$$

$$[P] = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad P = 4 - 3X + 2X^2.$$

Autocorrection C

1

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det P = \det Q = -1.$$

2(a)

$$u = ab_1 + bb_2 + cb_3 + db_4 \iff \begin{cases} a + c + d = 1, \\ c = -2, \\ b + c = 5, \\ b + c + d = 6. \end{cases}$$

$$(a, b, c, d) = (2, 7, -2, 1).$$

2(b)

$$[v]_{\text{can}} = P[v]_{\mathcal{B}}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad [u]_{\mathcal{B}} = P^{-1}[u]_{\text{can}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3

$$F = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = Q^{-1}FP = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 & -4 \\ 2 & 8 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 1**1**

$$2 = \text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg } A, \text{rg } B) \leq 2, \quad \text{rg } A = \text{rg } B = 2.$$

2

$$\ker(AB) = \mathbb{R}e_1, \quad \text{im}(AB) = \text{Vect}(e_2, e_3).$$

A est injective, donc $\ker B = \ker(AB)$. L'inclusion $\text{im}(AB) \subset \text{im } A$ et l'égalité des dimensions donnent $\text{im } A = \text{Vect}(e_2, e_3)$.

3

AB vaut l'identité sur $\text{im } A$, donc $ABA = A$. Ainsi $A(BA - I_2) = 0$ et, par injectivité de A , $\boxed{BA = I_2}$.

Exercice 2

Les opérations de dérivation, évaluation, substitution et multiplication par un polynôme fixé sont linéaires.

1

$$L(1) = -1, \quad L(X) = 2X^3, \quad L(X^2) = 4X^4 + 2X^2 - 1, \quad L(X^3) = 6X^5 + 3X^4 - 1.$$

$$\text{Mat}(L) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \in M_{6,4}(K).$$

2

$$\text{Mat}(L) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

3

$$L(X^j) = jX^j, \quad \text{Mat}(L) = \text{diag}(0, 1, \dots, n).$$

4

$$L(X^j) = (j+2)X^j - jX^{j-1}.$$

Dans la base indexée de 0 à n , les seuls coefficients éventuellement non nuls sont $a_{j,j} = j+2$ et $a_{j-1,j} = -j$ pour $j \geq 1$. Les degrés restent inférieurs ou égaux à n .

Exercice 3

1

$$\sum_{k=0}^n a_k x^k e^{\alpha x} = 0 \quad (x \in \mathbb{R}) \iff \sum_{k=0}^n a_k x^k = 0 \iff a_0 = \dots = a_n = 0.$$

Donc $(f_0, \dots, f_n)$ est une base et $\dim E = n + 1$.

2

$$\partial f_0 = \alpha f_0, \quad \partial f_k = \alpha f_k + k f_{k-1} \quad (k \geq 1).$$

La matrice est triangulaire, de diagonale constante α :

$$\det(\partial|_E) = \alpha^{n+1}, \quad \partial|_E \in GL(E) \iff \alpha \neq 0.$$

Exercice 4

1

Toute paire (u_0, u_1) définit une unique suite de F . L'application $u \mapsto (u_0, u_1)$ est donc un isomorphisme $F \simeq \mathbb{R}^2$. Soient a, b les suites associées à $(1, 0)$ et $(0, 1)$; $\mathcal{B} = (a, b)$ est une base.

2-3

$$u_{n+3} = u_{n+2} + u_{n+1} \implies Tu \in F, \quad (u_0, u_1) \mapsto (u_1, u_0 + u_1).$$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det = -1, \quad (T^{-1}u)_n = u_{n+1} - u_n.$$

Exercice 5

Pour $A = (a_{ij})$, $AE_{ij} = \sum_k a_{ki} E_{kj}$. Donc

$$\text{Mat}(M \mapsto AM) = \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{pmatrix}.$$

Pour $A \in M_p(K)$ et $M \in M_{p,q}(K)$, dans la base ordonnée colonne par colonne :

$$\text{Mat}(M \mapsto AM) = \text{diag}(A, \dots, A) \quad (q \text{ blocs}).$$

Exercice 6

1

$$f(X^j) = j(j+1)X^j, \quad \text{Mat}(f) = \text{diag}(0, 2, 6, 12).$$

En caractéristique 0 :

$$\ker f = K \cdot 1, \quad \text{im } f = \text{Vect}(X, X^2, X^3).$$

Sur un corps quelconque, le noyau est engendré par les X^j tels que $j(j+1) = 0$ dans K , et l'image par les autres monômes.

2

$$g(1) = -1 - 2X, \quad g(X) = -1 - X - X^2, \quad g(X^2) = -2X - X^2.$$

Les termes de degré 3 s'annulent ; g est bien un endomorphisme et

$$\text{Mat}(g) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det g = 3.$$

Donc g est un automorphisme si et seulement si car $K \neq 3$; en particulier sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Exercice 7

1

$\text{im } f = \ker f \implies n = \text{rg } f + \dim \ker f = 2 \text{rg } f.$

Réciproquement, pour $n = 2r$, dans une base $(e_1, \dots, e_r, h_1, \dots, h_r)$, poser $f(e_i) = 0$, $f(h_i) = e_i$. Alors $\ker f = \text{im } f = \text{Vect}(e_1, \dots, e_r)$.

2

$\text{im } f = \ker f \implies f^2 = 0, \quad \text{rg } f = n/2.$

Réciproquement, $f^2 = 0$ donne $\text{im } f \subset \ker f$; les deux dimensions valent $n/2$, donc les espaces sont égaux.

Exercice 8

1

$P \in \ker \varphi \implies P(x_0) = \dots = P(x_n) = 0, \quad \deg P \leq n \implies P = 0.$

Les deux dimensions valent $n+1$, donc φ est un isomorphisme. Explicitement,

$$L_i(X) = \prod_{j \neq i} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}, \quad \varphi^{-1}(y_0, \dots, y_n) = \sum_{i=0}^n y_i L_i.$$

2

$\text{Mat}(\varphi) = (x_i^j)_{0 \leq i, j \leq n} = V(x_0, \dots, x_n) \in GL_{n+1}(K).$

Autocorrection D

1-3

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det P = 1, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$[x]_{\mathcal{B}} = P[x]_{\mathcal{B}'}, \quad D = P^{-1}AP = \text{diag}(1, -1, -2).$$

4-5

$$A = PDP^{-1}, \quad A^n = PD^nP^{-1}.$$

Avec $a = (-1)^n$, $b = (-2)^n$:

$$A^n = \begin{pmatrix} -a + 2b & -a + b & a - b \\ 1 + a - 2b & 1 + a - b & -a + b \\ 1 - a & 1 - a & a \end{pmatrix}.$$

Exercice 9

1

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -2 \\ 4 & -7 & -4 \\ -5 & 10 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^2 = A.$$

$$\text{im } f = \text{Vect}((3, 4, -5), (-4, -7, 10)), \quad \ker f = \text{Vect}((-2, -4, 5)).$$

Les deux premiers vecteurs sont indépendants ; le troisième engendre le noyau. Comme f est un projecteur, leur concaténation est une base et sa matrice y vaut $\text{diag}(1, 1, 0)$.

2

$$g = 2f - I, \quad g^2 = 4f^2 - 4f + I = I.$$

Dans la même base, $\text{Mat}(g) = \text{diag}(1, 1, -1)$.

Exercice 10

1

$$\varphi(1) = 1, \quad \varphi(X) = 1 + 2X, \quad \varphi(X^2) = 4 + 2X + 5X^2.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

2

Pour $P = a + bX + cX^2$, $\varphi(P) = \lambda P$ équivaut à

$$(1 - \lambda)a + b + 4c = 0, \quad (2 - \lambda)b + 2c = 0, \quad (5 - \lambda)c = 0.$$

$$E_1 = \mathbb{R} \cdot 1, \quad E_2 = \mathbb{R}(1 + X), \quad E_5 = \mathbb{R}(7 + 4X + 6X^2).$$

Pour $\lambda \notin \{1, 2, 5\}$, le système triangulaire n'a que la solution nulle.

3

Les degrés 0, 1, 2 sont distincts : $(1, 1 + X, 7 + 4X + 6X^2)$ est une base, dans laquelle la matrice est $\text{diag}(1, 2, 5)$.

Exercice 11

1

$$\exists \mathcal{B} : \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = I_n \iff f = \text{id}_E.$$

2

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = I_n \iff f(b_i) = c_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

Ceci impose $f \in GL(E)$. Réciproquement, pour $f \in GL(E)$, choisir une base $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C} = f(\mathcal{B})$.

Exercice 12

Soit $x \neq 0$. Si $u(x) = \lambda x$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $-x = u^2(x) = \lambda^2 x$, impossible. Ainsi $(x, u(x))$ est une base et

$$u(x) = u(x), \quad u(u(x)) = -x, \quad \text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 13

1

$$p = \frac{u - \mu I}{\lambda - \mu}, \quad q = \frac{u - \lambda I}{\mu - \lambda}, \quad p + q = I.$$

$$(u - \lambda I)p = 0, \quad (u - \mu I)q = 0.$$

Donc tout x s'écrit $p(x) + q(x)$ dans les deux noyaux. Leur intersection est nulle car $(\lambda - \mu)x = 0$. Ainsi

$$E = \ker(u - \lambda I) \oplus \ker(u - \mu I).$$

2

Concaténer des bases des deux noyaux donne une base de E dans laquelle la matrice est $\text{diag}(\lambda I_r, \mu I_{n-r})$.

Exercice 14

1

$$\operatorname{tr}(BC) = \sum_{i,j} b_{ij}c_{ji} = \operatorname{tr}(CB), \quad \operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(APP^{-1}) = \operatorname{tr} A.$$

2

$$E = \operatorname{im} \pi \oplus \ker \pi, \quad \operatorname{Mat}(\pi) = \operatorname{diag}(I_r, 0), \quad \operatorname{tr} \pi = r.$$

Ainsi $M^2 = M \implies \operatorname{tr} M = \operatorname{rg} M \in \{0, \dots, n\}$ sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Sur un corps de caractéristique positive, cette égalité se lit dans K .

3

En caractéristique différente de 2, $s^2 = I$ donne $E = \ker(s - I) \oplus \ker(s + I)$, donc

$$\operatorname{tr} s = r - (n - r) = 2r - n \in \{-n, -n + 2, \dots, n\}.$$

Exercice 15

1

À un drapeau, associer une base $(e_1, \dots, e_n)$ telle que $F_i = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_i)$, par complétions successives. Alors

$$u(F_i) \subset F_i \ (\forall i) \iff u(e_j) \in \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_j) \iff \operatorname{Mat}(u) \text{ triangulaire supérieure.}$$

2

Si la diagonale est nulle, $u(F_i) \subset F_{i-1}$. Par récurrence $u^k(F_i) \subset F_{\max(i-k, 0)}$, d'où $u^n(E) = 0$ et $A^n = 0$.

Exercice 16

Supposons $\sum_{k=0}^{n-1} a_k f^k(x) = 0$ et soit j le plus petit indice tel que $a_j \neq 0$. Appliquer f^{n-1-j} donne $a_j f^{n-1}(x) = 0$, contradiction. La famille est libre de cardinal n , donc base.

$$\operatorname{Mat}_{(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))}(f) = \sum_{i=1}^{n-1} E_{i+1, i}.$$

Exercice 17

1

Soit u associé à A . Si $x, u(x)$ sont indépendants, choisir une forme ℓ telle que $\ell(x) = 1$ et $\ell(u(x)) = 0$, puis une base commençant par x et complétée dans $\ker \ell$. Le coefficient $(1, 1)$ de u y vaut 0, contradiction.

Donc $u(x) = \lambda_x x$ pour tout $x \neq 0$. Dans une base commençant par x , le coefficient $(1, 1)$ vaut λ_x , donc $\lambda_x = 0$. Ainsi

$$A = 0.$$

2

Les permutations des bases montrent que tous les coefficients hors diagonale de u sont nuls dans toute base. Toute droite est donc stable par u .

Pour une base (e_i) , écrire $u(e_i) = \lambda_i e_i$. La stabilité de $K(e_i + e_j)$ impose $\lambda_i = \lambda_j$. Ainsi

$$A = \lambda I_n, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

La réciproque est immédiate dans les deux questions.

Autocorrection E

(i)

Les deux vecteurs v_1, v_2 vérifient $v_2 - 2v_1 = (0, 0, 0, -1)$. Ils sont indépendants : rang 2, famille libre, non génératrice. Une base complétée est (v_1, v_2, e_2, e_3) : la première coordonnée sépare v_1 , la quatrième sépare $v_2 - 2v_1$.

(ii)

$v_2 = -5v_1 \neq 0$. Rang 1, famille ni libre ni génératrice ; (v_1) est une base de son espace engendré.

(iii)

Le déterminant de la matrice des trois colonnes vaut $1 \cdot (-12) \cdot 2 = -24 \neq 0$. Rang 3 ; la famille est une base de $\mathbb{R}^3$.

(iv)

Les deux premières colonnes sont indépendantes. Pour les lignes $(1, 2, 4)$, le mineur d'ordre 3 vaut $2(a - 1)$.

Si $a \neq 1$, rang 3, famille libre non génératrice ; l'ajout de e_3 donne un déterminant $2(1 - a) \neq 0$.

Si $a = 1$, $v_3 = (v_1 - v_2)/2$; rang 2, famille ni libre ni génératrice, et (v_1, v_2) est une base de son espace engendré.

Autocorrection F

1-2

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 1, \quad P^{-1}AP = \text{diag}(2, -1, 0).$$

3

$$\ker f = \mathbb{R}e_3, \quad \text{im } f = \text{Vect}(e_1, e_2).$$

Exercice 18

Avec la base $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ de $M_2(\mathbb{C})$:

(i)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A_{\{1,2\},\{1,2\}} = -2 \neq 0, \quad \text{rg } A = 2.$$

(ii)

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } B = 2.$$

(iii)

$$\text{Mat}(\text{tr}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rg}(\text{tr}) = 1.$$

(iv)

$$\text{Mat}(M \mapsto M^T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rg} = 4.$$

Exercice 19

1

Le mineur des deux premières lignes et des colonnes 2, 3 vaut 2, donc le rang est au moins 2. Les mineurs des colonnes (1, 2, 3) et (2, 3, 4) valent respectivement $-4(a-1)$ et $-4(b-3)$.

$$\text{rg } A = 2 \implies (a, b) = (1, 3).$$

Pour ces valeurs, $L_3 = 2L_1 + L_2$, donc le rang vaut 2. Pour toute autre paire, il vaut 3.

2

Pour B , soustraire la troisième ligne aux trois autres donne ae_2^T, ae_3^T, ae_4^T ; la troisième ligne a sa première coordonnée égale à 1. Ainsi

$$\text{rg } B = \begin{cases} 1, & a = 0, \\ 4, & a \neq 0. \end{cases}$$

Pour C , $\det C = a + 20$. Le mineur des trois premières lignes et colonnes vaut a , donc est non nul lorsque $a \neq -20$:

$$\text{rg } C = \begin{cases} 3, & a = -20, \\ 4, & a \neq -20. \end{cases}$$

Exercice 20

Chaque application est linéaire ; les images des monômes donnent directement les degrés autorisés et les rangs.

(i)

$$\text{im } D = \mathbb{R}_{n-1}[X], \quad \text{rg } D = n.$$

(ii)

$$D^r(X^j) = \begin{cases} 0, & j < r, \\ \frac{j!}{(j-r)!} X^{j-r}, & j \geq r, \end{cases} \quad \text{rg } D^r = n - r + 1.$$

(iii)

Avec $Q = X^4 + 3X^2 - 2X + 7 \neq 0$, $QP = 0 \implies P = 0$. De plus $\deg(QP) \leq 7 \leq 8$, donc le rang vaut 4.

(iv)

$$P = a + bX + cX^2 + dX^3 \implies X(P' - P'(0)) = 2cX^2 + 3dX^3.$$

L'image est $\text{Vect}(X^2, X^3)$; rang 2.

(v)

La matrice de $D - I$ est triangulaire de diagonale -1 , donc le rang vaut $n + 1$.

(vi)

$$X^j \mapsto X^{2j}, \quad \text{im} = \text{Vect}(1, X^2, \dots, X^{2n}), \quad \text{rg} = n + 1.$$

Exercice 21

1

$S = \ker(D^3 - D)$ est un sous-espace de $C^3(\mathbb{R})$. Pour $f \in S$, $h = f'$ vérifie $h'' = h$, donc $h = ae^x + be^{-x}$ et $f = ae^x - be^{-x} + c$. Ainsi

$S = \text{Vect}(\cosh, \sinh, 1)$.

Si $a \cosh + b \sinh + c = 0$, les valeurs de $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ donnent $a + c = 0$, $b = 0$, $a = 0$. La famille est une base.

2-3

$T(\cosh) = \cosh + \sinh$, $T(\sinh) = \cosh + \sinh$, $T(1) = 1$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rg } T = 2.$$

Exercice 22

Posons $r = \text{rg } A$, $s = \text{rg } B$. Pour tous U, V inversibles,

$$\text{rg}(UA + BV) \leq \min(n, r + s).$$

Choisir une base (e_i) de l'espace de départ telle que $\ker A = \text{Vect}(e_{r+1}, \dots, e_n)$, et une base (h_i) de l'espace d'arrivée telle que $\text{im } B = \text{Vect}(h_{n-s+1}, \dots, h_n)$.

Définir $X(e_i) = h_i$ pour $i \leq r$, $X(e_i) = 0$ sinon, et $Y(e_i) = h_i$ pour $i > n - s$, $Y(e_i) = 0$ sinon. Alors $\ker X = \ker A$, donc l'isomorphisme $Ax \mapsto Xx$ entre leurs images se prolonge en $U \in GL_n(\mathbb{R})$ et $X = UA$.

De même $\text{im } Y = \text{im } B$. En choisissant des supplémentaires des noyaux, l'isomorphisme entre ces supplémentaires induit par B et Y , complété par un isomorphisme des noyaux, donne $V \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que $Y = BV$.

Dans les bases choisies, $X + Y$ est diagonal, avec des coefficients 0, 1 ou 2, et un coefficient non nul exactement sur $\{1, \dots, r\} \cup \{n - s + 1, \dots, n\}$. Donc

$$\max_{U, V \in GL_n(\mathbb{R})} \text{rg}(UA + BV) = \min(n, r + s).$$

Exercice 23

Effectuer simultanément $L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}$ pour $i = n, n-1, \dots, 2$. La ligne $i \geq 2$ devient $(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ avec $i-1$ uns ; la dernière colonne est $(n, 0, \dots, 0)^T$.

Le mineur obtenu en supprimant la première ligne et la dernière colonne est triangulaire inférieur de diagonale 1. Ainsi

$$\det(\max(i, j)) = (-1)^{n+1} n \neq 0, \quad \text{rg} = n.$$

Exercice 24

$$\sin(i+j) = \sin i \cos j + \cos i \sin j \implies \text{rg } A \leq 2.$$

$$\det \begin{pmatrix} \sin 2 & \sin 3 \\ \sin 3 & \sin 4 \end{pmatrix} = \sin 2 \sin 4 - \sin^2 3 = -\sin^2 1 \neq 0.$$

$$\text{Donc } \boxed{\text{rg } A = 2}.$$

Exercice 25

Si A est de rang 1, choisir $x \neq 0$ engendrant son image. Chaque colonne s'écrit $y_j x$, donc $A = xy^T$ avec $y \neq 0$.

Réciproquement, si $x, y \neq 0$, $Az = x(y^T z)$; la forme y^T est non nulle, donc $\text{im } A = Kx$ et

$\text{rg } A = 1$.

Exercice 26

Les conditions $F \subset \ker u$ et $\text{im } u \subset F$ impliquent chacune $u(F) \subset F$.

Réciproquement, si F est stable et n'est pas contenu dans $\ker u$, choisir $x \in F$ tel que $u(x) \neq 0$. Alors

$$\text{im } u = Ku(x) \subset F.$$

Exercice 27

1

Écrire $Mx_1 = \lambda x_1$, $\lambda \neq 0$. Alors $Kx_1 \cap \ker M = 0$; la somme des dimensions vaut n . Dans une base constituée de x_1 puis d'une base du noyau,

$$M \sim \text{diag}(\lambda, 0, \dots, 0) = \lambda E_{11}.$$

2

Choisir x_2 tel que $Mx_2 = x_1$. Puisque $x_1 \in \ker M$ et $x_2 \notin \ker M$, compléter x_1 en une base $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ du noyau. Dans $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$, $M \sim E_{12}$.

3

Dans le premier cas, $M^2 = \lambda M$ et $\text{tr } M = \lambda$. Dans le second, $M^2 = 0$ et $\text{tr } M = 0$. Donc $M^2 = (\text{tr } M)M$.

Exercice 28

1

Soient b_k, r_k les vecteurs indicateurs des deux équipes. Alors $M_k = b_k r_k^T$; les deux équipes étant non vides, $\text{rg } M_k = 1$.

2

Chaque paire de joueurs s'affronte une fois, et aucun joueur n'affronte lui-même :

$$M + M^T = \mathbf{1}\mathbf{1}^T - I_n.$$

3

$$\dim \ker A \geq 2, \quad H = \left\{ v : \sum_i v_i = 0 \right\}, \quad \dim H = n - 1.$$

$$\dim(\ker A \cap H) \geq 2 + (n - 1) - n = 1.$$

4

Si $m \leq n - 2$, alors $\text{rg } M \leq \sum_k \text{rg } M_k = m \leq n - 2$. Choisir $v \neq 0$ dans $\ker M \cap H$. D'une part, $v^T(M + M^T)v = 2v^T M v = 0$.

D'autre part,

$$v^T(\mathbf{1}\mathbf{1}^T - I)v = \left(\sum_i v_i \right)^2 - \sum_i v_i^2 = -\|v\|^2 < 0.$$

Contradiction ; $\boxed{m \geq n - 1}$.

5

Pour $k = 1, \dots, n-1$, prendre $B_k = \{k\}$ et $R_k = \{k+1, \dots, n\}$. La paire $i < j$ s'affronte exactement au match i .

Exercice 29

Si $M = 0$ ou $N = 0$, la condition est satisfaite. Réciproquement, si $M, N \neq 0$, choisir y tel que $Ny \neq 0$ et z tel que $Mz \neq 0$. Il existe X tel que $X(Ny) = z$; alors $MXNy = Mz \neq 0$.

$$\{(M, N) : \forall X, MXN = 0\} = (\{0\} \times M_n(\mathbb{C})) \cup (M_n(\mathbb{C}) \times \{0\}).$$

Exercice 30

Posons $r = \text{rg } A < n$. Il existe P, Q inversibles tels que $A = PJ_rQ$, où $J_r = \text{diag}(I_r, 0)$.

Soit C la permutation cyclique définie par $Ce_1 = e_n$ et $Ce_{i+1} = e_i$ pour $i < n$. Alors $N = C^{-1}J_r$ vérifie

$$Ne_i = \begin{cases} e_{i+1}, & i \leq r, \\ 0, & i > r, \end{cases} \quad N^{r+1} = 0.$$

Poser $B = PCQ$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$B + \lambda A = PC(I + \lambda N)Q, \quad (I + \lambda N)^{-1} = \sum_{k=0}^r (-\lambda N)^k.$$

Ainsi $B + \lambda A$ est inversible pour tout λ .

Exercice 31

1

L'application $\Phi : A \mapsto (X \mapsto \text{tr}(AX))$ est linéaire. Or

$$\text{tr}(AE_{ij}) = a_{ji}, \quad \Phi(A) = 0 \implies A = 0.$$

Les deux dimensions valent n^2 , donc Φ est un isomorphisme.

2

Condition nécessaire : $n \geq 2$. Pour $n = 1$, l'hyperplan $\{0\}$ ne contient aucune matrice inversible.

Pour $n \geq 2$, tout hyperplan s'écrit $H = \{X : \text{tr}(AX) = 0\}$ avec $A \neq 0$. Écrire $A = PJ_rQ$, P, Q inversibles. Soit C une matrice de permutation cyclique sans point fixe ; elle est inversible et sa diagonale est nulle.

$$X = Q^{-1}CP^{-1} \in GL_n(K), \quad \text{tr}(AX) = \text{tr}(PJ_rCP^{-1}) = \text{tr}(J_rC) = 0.$$

Donc $X \in H \cap GL_n(K)$.

Exercice 32

Soient $n = \dim E$, $r = \text{rg } u$ et $L_u(v) = uv$. Alors

$$\ker L_u = \{v : \text{im } v \subset \ker u\} = \mathcal{L}(E, \ker u), \quad \dim \ker L_u = n(n - r).$$

$$\text{rg } L_u = n^2 - n(n - r) = nr.$$

Exercice 33

1

$$GL_n(K) \longrightarrow \{\text{bases ordonnées de } K^n\}, \quad A \longmapsto (Ae_1, \dots, Ae_n).$$

L'inverse associe à une base la matrice de ses colonnes.

2

Si $|K| = q$, après k vecteurs indépendants, leur espace engendré possède q^k éléments. Le vecteur suivant admet $q^n - q^k$ choix :

$$|GL_n(K)| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k).$$

Exercice 34

Si $f = \beta\alpha$ à travers V ,

$$\text{rg } f \leq \text{rg } \alpha \leq \dim V.$$

La factorisation $E \xrightarrow{f} \text{im } f \hookrightarrow F$ atteint cette borne. La dimension minimale est $\boxed{\text{rg } f}$.

Exercice 35

Pour P, Q inversibles, l'inégalité donne $f(PAQ) \leq f(A)$. Comme $A = P^{-1}(PAQ)Q^{-1}$, elle donne aussi $f(A) \leq f(PAQ)$; donc f est constante sur chaque classe d'équivalence de matrices, c'est-à-dire sur chaque rang.

Il existe donc $h : \{0, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(A) = h(\text{rg } A)$. Pour $r \leq s$, les matrices $J_r = \text{diag}(I_r, 0)$ vérifient $J_r J_s = J_r$, d'où

$$h(r) \leq \min(h(r), h(s)) \implies h(r) \leq h(s).$$

Réciproquement, pour toute fonction croissante h ,

$$\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg } A, \text{rg } B) \implies h(\text{rg}(AB)) \leq \min(h(\text{rg } A), h(\text{rg } B)).$$

$$f(A) = h(\text{rg } A), \quad h(0) \leq h(1) \leq \dots \leq h(n).$$

Exercice 36

1

$$\mathcal{A}(f) = \ker(g \mapsto gf) \cap \ker(g \mapsto fg)$$

est un sous-espace vectoriel.

2

$$gf = 0 \iff g|_{\text{im } f} = 0, \quad fg = 0 \iff \text{im } g \subset \ker f.$$

Choisir $E = \text{im } f \oplus S$. Toute application $h : S \rightarrow \ker f$ se prolonge de manière unique en $g \in \mathcal{A}(f)$ en posant $g = 0$ sur $\text{im } f$. Ainsi

$$\mathcal{A}(f) \simeq \mathcal{L}(S, \ker f), \quad \dim S = \dim E - \text{rg } f = \dim \ker f,$$

$$\dim \mathcal{A}(f) = (\dim \ker f)^2.$$